

EMMANUEL RAOUL THÉOPHILE

JUNIOR DATA SCIENTIST | MACHINE LEARNING | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

linkedin.com/in/emmanuel-raoul-théophile-864090244

San Pedro de Macorís, República Dominicana

+1 849 515 1149 | raoulemmanuelt@gmail.com | https://github.com/Mrben509

PERFIL PROFESIONAL

Científico de datos autodidacta con experiencia práctica en Python, aprendizaje automático e inteligencia artificial aplicada. Especializado en la preparación y el análisis de datos, la ingeniería de características, el desarrollo de modelos predictivos y la optimización de experimentos de Machine Learning.
Experiencia práctica en el desarrollo de pipelines de datos, modelos de clasificación con XGBoost y LightGBM, optimización de hiperparámetros con Optuna e integración de modelos de lenguaje mediante APIs y modelos locales. Familiarizado con herramientas de MLOps como MLflow y Docker.
Motivado por aplicar la ciencia de datos y la IA a problemas reales de negocio, desarrollar soluciones fiables y seguir creciendo profesionalmente en un equipo tecnológico colaborativo.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- Programación y datos: Python, SQL básico, pandas, NumPy, Linux, Git.
- .Machine Learning: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, clasificación, ingeniería de características, análisis de series temporales y validación de modelos.
- Experimentación y optimización: Optuna, ajuste de hiperparámetros, tratamiento del desequilibrio entre clases y evaluación fuera de muestra.
- Visualización de datos: creación de gráficos exploratorios con Matplotlib y Seaborn para analizar distribuciones, relaciones entre variables y patrones en los datos.
- IA aplicada y LLM: integración de APIs, OpenRouter, Mistral, Google AI Studio y ejecución de modelos locales con Ollama.
- MLOps y herramientas: Docker, MLflow, gestión de experimentos y automatización de flujos de trabajo.
- Análisis cuantitativo: análisis estadístico, indicadores de volatilidad, puntuaciones Z y evaluación de estrategias mediante backtesting.
- Desarrollo asistido por IA: Cursor Agent, Claude Code y OpenAI Codex.
- Herramientas adicionales: Backtrader, Backtesting.py, MetaTrader 5 y MQL5.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE EN CIENCIA DE DATOS E INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

2024 – ACTUALIDAD

- Desarrollo de modelos de Machine Learning para analizar datos históricos e identificar patrones en series temporales financieras.
- Construcción de pipelines de datos y procesos de ingeniería de características para preparar variables destinadas al entrenamiento de modelos.
- Entrenamiento, evaluación y optimización de modelos de clasificación con XGBoost y LightGBM.
- Optimización de hiperparámetros mediante Optuna y evaluación de modelos con datos de validación y prueba separados.

- Análisis de datos mediante indicadores estadísticos, métricas de volatilidad y técnicas de transformación de variables.
- Desarrollo de sistemas de backtesting con Python, Backtrader y Backtesting.py para evaluar estrategias y comparar resultados.
- Implementación de sistemas de negociación algorítmica en MQL5 y MetaTrader 5.
- Integración de modelos de lenguaje mediante APIs y desarrollo de agentes de IA capaces de utilizar distintos modelos según la tarea.
- Uso de Ollama para ejecutar modelos localmente y Docker para contenerizar entornos de desarrollo.
- Seguimiento de experimentos con MLflow y utilización de agentes de programación para acelerar el desarrollo, la depuración y la mejora del código.

PROYECTOS DESTACADOS

PIPELINE DE MACHINE LEARNING PARA ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES

Python · pandas · NumPy · Scikit-learn · XGBoost · LightGBM · Optuna

- Diseño de un flujo de trabajo de Machine Learning desde la preparación de los datos hasta el entrenamiento y la evaluación de modelos.
- Ingeniería de características a partir de indicadores técnicos, medidas de volatilidad y puntuaciones Z.
- Optimización de hiperparámetros y tratamiento del desequilibrio entre clases.
- Evaluación con conjuntos de entrenamiento, validación y prueba para analizar la capacidad de generalización de los modelos.

AGENTE DE IA MULTIMODELO Y AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

Python · OpenRouter · Mistral · Google AI Studio · Ollama

- Desarrollo de un agente de IA que integra distintos modelos de lenguaje para realizar tareas mediante servicios de IA.
- Integración de APIs y modelos locales para explorar diferentes opciones de ejecución.
- Automatización de flujos de trabajo y uso de herramientas de desarrollo asistidas por IA.

SISTEMA DE NEGOCIACIÓN ALGORÍTMICA Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS

Python · MQL5 · MetaTrader 5 · Backtrader · Backtesting.py · LightGBM

- Desarrollo de estrategias algorítmicas que combinan reglas de análisis técnico y filtros basados en Machine Learning.
- Implementación de mecanismos de gestión del riesgo y seguimiento dinámico de posiciones.
- Realización de pruebas retrospectivas para evaluar el comportamiento de las estrategias sobre datos históricos.

IDIOMAS

- Francés: nativo.
- Español: intermedio.
- Inglés: básico.